TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

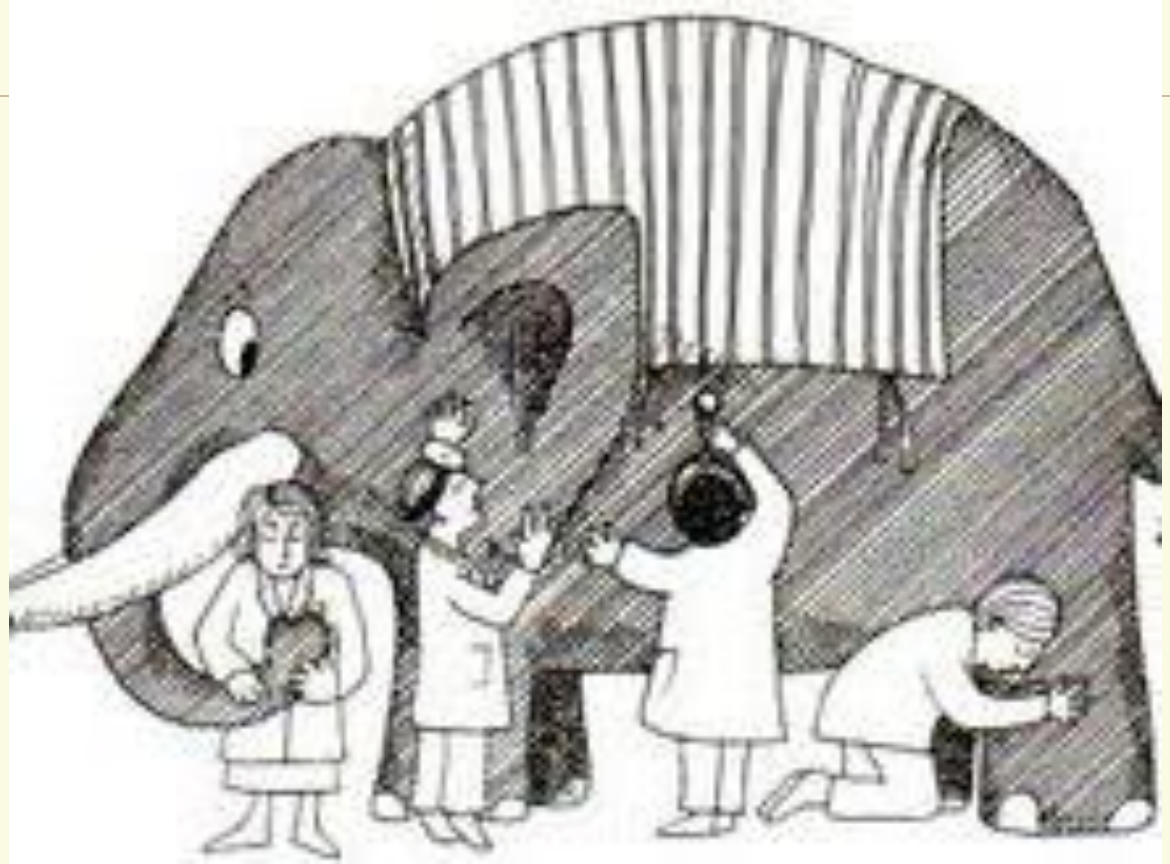
Ludwig von Bertalanffy

Definiciones

SISTEMA, conjunto de:

- Elementos interdependientes e interactuantes.
- Unidades combinadas que forman un todo.
- Imbricados, entretejido de partes.
- Partes que forman todo un complejo.

- Hablar de sistemas es abordar la realidad desde un enfoque sistémico.



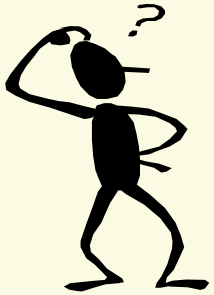
El elefante y los sabios ciegos

CONCEPTO

- UN SISTEMA es un conjunto organizado de elementos (objetos, personas y/o conceptos) interrelacionados que interactúan entre sí, entre sus atributos y con su ambiente, conformando una totalidad, persiguiendo un fin determinado y teniendo una actuación conjunta superior a la suma de las actuaciones individuales de sus elementos.

Clasificación de sistemas

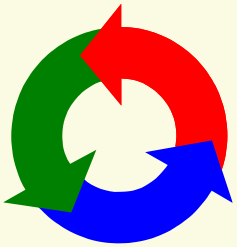
Constitución: Presencia de objetos entre sus elementos



- Sistemas concretos. -Sistemas abstractos.

Naturaleza: según si interacción con el entorno

- Sistemas cerrados -Sistemas abiertos



Clasificación de sistemas

Teniendo en cuenta la presencia de funciones biológicas.

- Vivientes y No vivientes

Teniendo en cuenta quien los crea o diseña

- Naturales y artificiales

Clasificación de sistemas

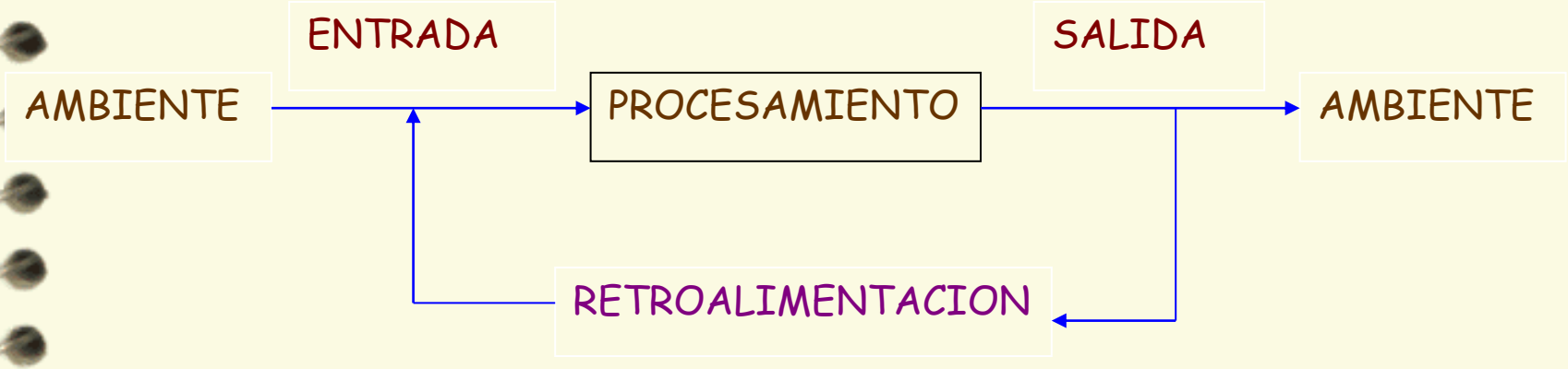
- Con baja y alta entropía:

criterio de clasificación teniendo en cuenta el nivel de incertidumbre o desorden o entropía o variedad presente en el sistema.

- Manuales y Automáticos o Automatizados:

Criterio de Clasificación: Nivel de complejidad

PARAMETROS


ENTRADA
SALIDA
AMBIENTE
PROCESAMIENTO
AMBIENTE
RETROALIMENTACION

Los parámetros de los sistemas son:

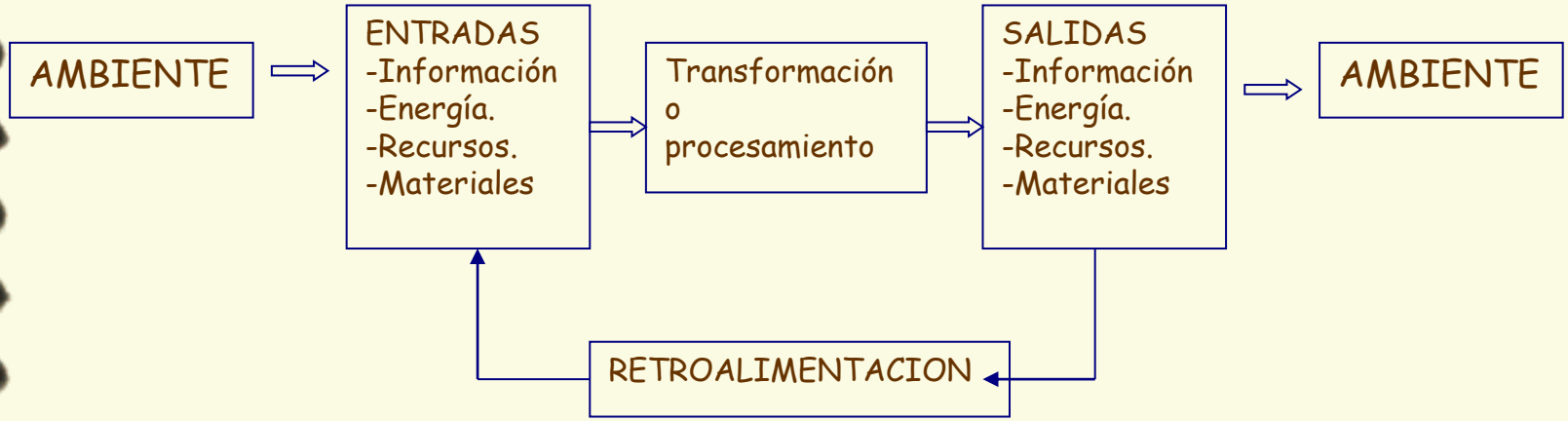
- Entrada o insumo o impulso (input): es la fuerza de arranque del sistema, que provee el material o la energía para la operación del sistema.
- Salida o producto o resultado (output): es la finalidad para la cual se reunieron elementos y relaciones del sistema.

Procesamiento o procesador o transformador (throughput): es el fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas o resultados.

Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en constante interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las procesa y efectúa salidas.

Retroalimentación o retroinformación (feedback): es la función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un criterio preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel estándar o criterio.

SISTEMA ABIERTO



Propiedades de los sistemas

- Totalidad: El sistema requiere que todos los subsistemas que lo componen operen en forma integrada, como un todo.
- Teleología: Todos los sistemas incluyen componentes que interactúan, y la interacción hace que se alcance alguna meta, un estado final o una posición de equilibrio.

- Entropía: relacionada con la tendencia natural de los objetos a caer en un estado de desorden.
- Equifinalidad: Alcanzar el mismo estado final a partir de distintas condiciones iniciales y por distintos caminos (alternativas). El sistema tiene más de una forma de lograr los objetivos planteados, el mismo estado final.

- Interrelación: Todos los elementos del sistema interactúan entre sí, y el resultado de cada uno de ellos depende por lo menos de la actividad de los otros elementos.
- Jerarquía: Generalmente todos los sistemas son complejos, integrados por subsistemas más pequeños y todo el sistema a su vez es parte de un sistema mayor.

- Adaptabilidad: es la capacidad del sistema para adaptarse a su entorno.
- Sinergia: la interacción de las partes es más eficiente que si cada una de las partes actuara en forma aislada.
- Homeostasis: Es el equilibrio interno del sistema. Todo sistema trata de mantener su naturaleza cambiando su estado (no su forma original) intentando controlar las amenazas de los factores externos y estando en constante cambio.

SISTEMAS EN ORGANIZACIONES

La organización (empresa) es un sistema formal porque es un ente creado para un objeto, es diseñada artificialmente para que cumpla la meta

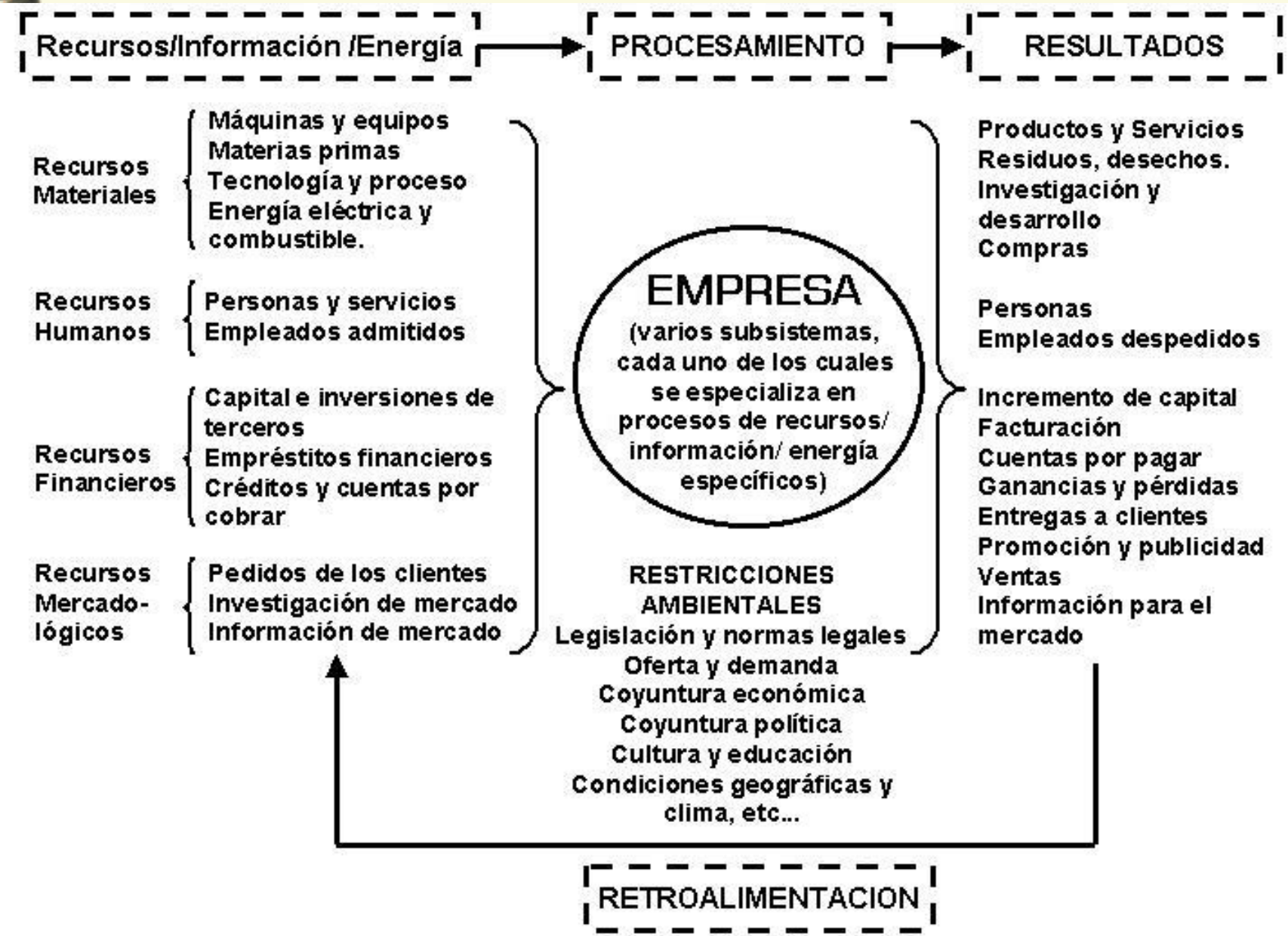
Una teoría de organizaciones

- considerar la organización como un todo integrado, cuyo objetivo sea lograr la eficacia total del sistema, además de armonizar los objetivos en conflicto de sus componentes.
-

MODELOS DE ORGANIZACIONES

- La organización debe ser considerada como un sistema abierto.
- La organización debe ser concebida como un sistema con objetivos o funciones múltiples.
- La organización debe ser visualizada como constituida de muchos subsistemas que están en interacción dinámica unos con otros.

- Al ser los subsistemas mutuamente dependientes, un cambio en uno de ellos, afectará a los demás.
- La organización existe en un ambiente dinámico que comprende otros sistemas.
- Los múltiples eslabones entre la organización y su medio ambiente hacen difícil definir las fronteras de cualquier organización.


Recursos/Información /Energía
PROCESAMIENTO
RESULTADOS
Recursos Materiales
Máquinas y equipos
Materias primas
Tecnología y proceso
Energía eléctrica y combustible.
Recursos Humanos
Personas y servicios
Empleados admitidos
Recursos Financieros
Capital e inversiones de terceros
Empréstitos financieros
Créditos y cuentas por cobrar
Recursos Mercado-lógicos
Pedidos de los clientes
Investigación de mercado
Información de mercado
EMPRESA
(varios subsistemas, cada uno de los cuales se especializa en procesos de recursos/ información/ energía específicos)
RESTRICCIONES AMBIENTALES
Legislación y normas legales
Oferta y demanda
Coyuntura económica
Coyuntura política
Cultura y educación
Condiciones geográficas y clima, etc...
Productos y Servicios
Residuos, desechos.
Investigación y desarrollo
Compras
Personas
Empleados despedidos
Incremento de capital
Facturación
Cuentas por pagar
Ganancias y pérdidas
Entregas a clientes
Promoción y publicidad
Ventas
Información para el mercado
RETROALIMENTACION

MISION:

- La misión de una empresa es la base de la visión. La misión describe el propósito de la empresa, hace referencia a las razones por las que existe la compañía.
- La empresa resume por qué existe y por qué su contribución los hace especiales con respecto a los clientes y a la sociedad.

VISION:

- La visión puede formularse a partir de la declaración de misión. Por medio de la visión de la empresa se expresa cuál es su objetivo a largo plazo o y se representa la imagen ideal a la que se aspira.
- Los objetivos fijados no deberían extenderse más allá de cinco o diez años en el futuro